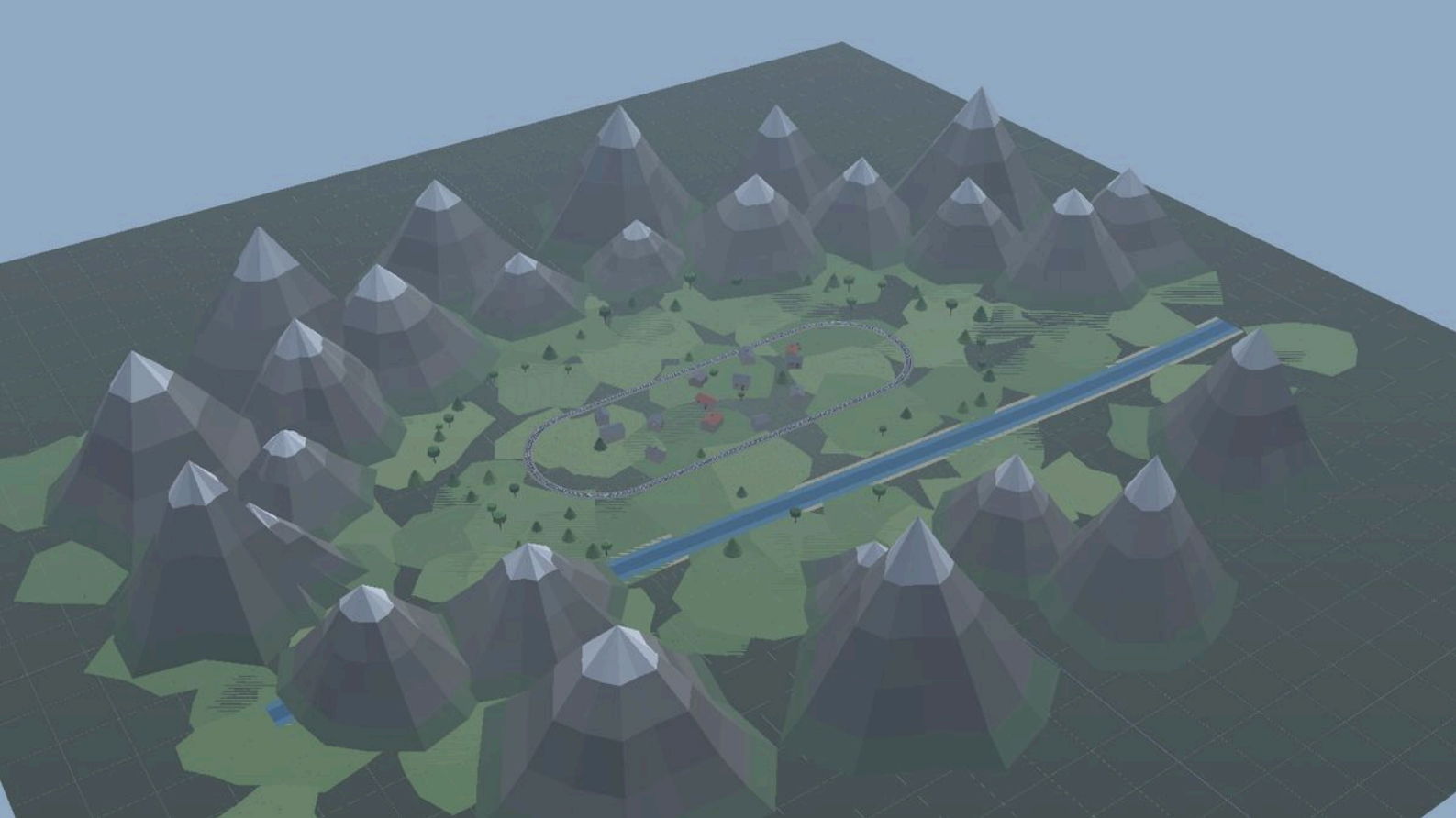




3D 铁路沙盘 · PYTHON + PANDA3D

# 模拟铁轨

操作手册 · 按键与流程速查

---

v0.1.0 · 2026-10-04 · 782 条回归测试通过 · 0BSD 许可

# 目录

一

启动

二

视角与鼠标

三

铺轨道

四

道岔与删除

五

布景（建筑·车站·山·树木）

六

撤销 / 存档

七

驾驶列车

八

显示开关

九

常见问题

## 速览

|      |     |       |       |
|------|-----|-------|-------|
| 7    | 3   | 12    | 5     |
| 类轨道件 | 种列车 | 件手工布景 | 张现成场景 |

一个 3D 火车沙盘：在一片空地上铺铁轨、拼闭环、扳道岔，再让列车跑起来。本文是**按键与流程**的速查手册，设计背景见《01-概要设计.md》。

本文有一份排好版的 PDF：`docs/模拟铁轨-操作手册.pdf` —— 它由本文件自动排版生成  
(`python scripts/manual_pdf.py` 可重新印一份)。

## 图赏 · 现成场景



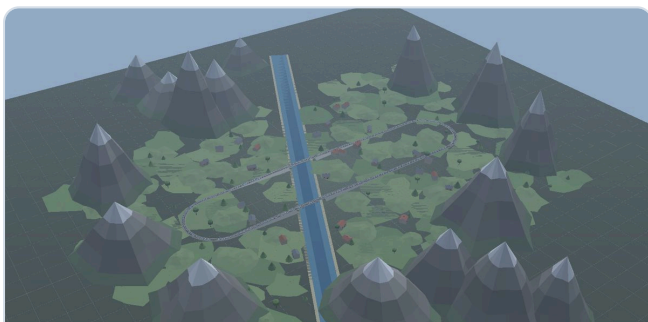
### 山谷环线

群山夹着一条长环线，谷底有河、村子与草场



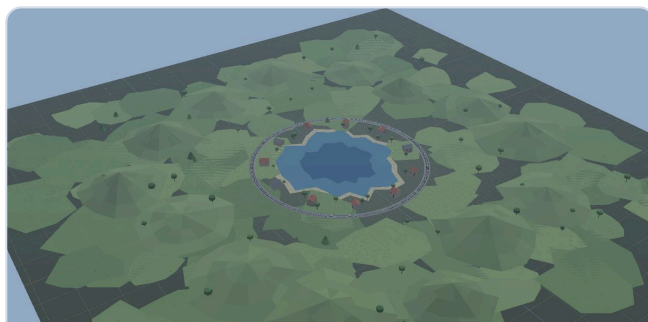
### 小镇车站

月台、古典站房、村子和小山围着车站



### 河谷大桥

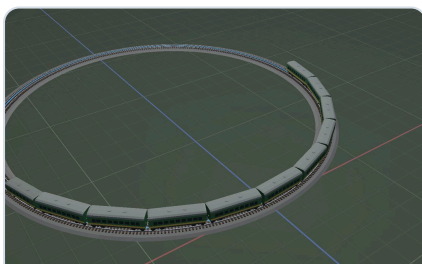
高架桥两次跨过同一条河，桥墩落在河滩上



### 湖畔草原

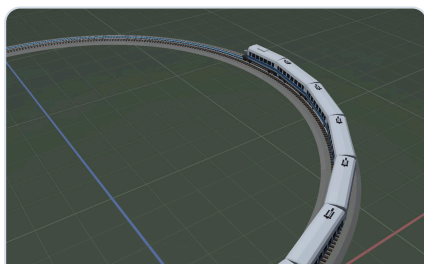
R80 大圆环绕着湖跑，湖岸是沙滩与草地

## 列车目录



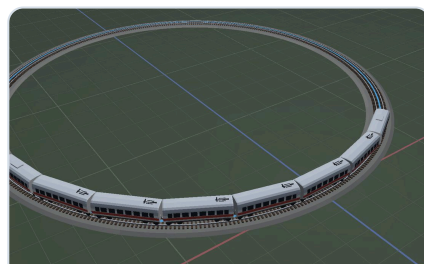
### 老式绿皮车

动力集中：起步慢、上坡乏力



### 和谐号 CRH380A

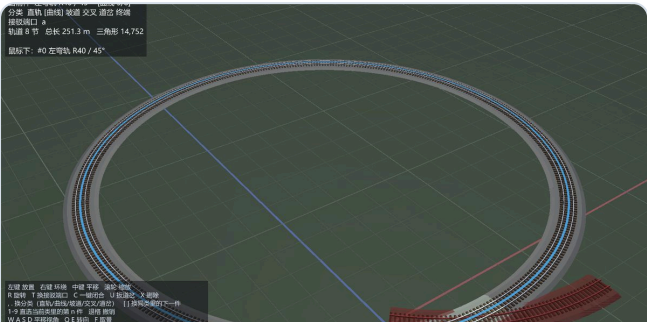
8 辆编组，动力分散，加速快



### 复兴号 CR400AF

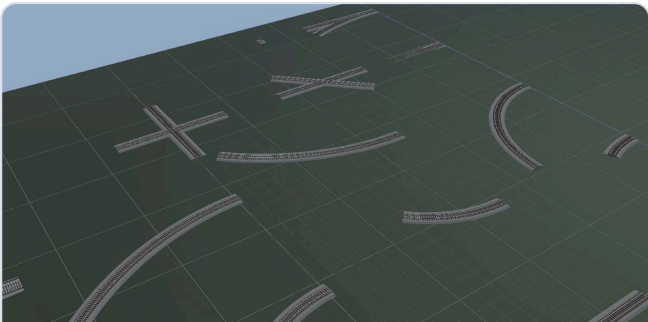
全目录加速最猛、极速最高

# 图赏 · 拼轨与闭合



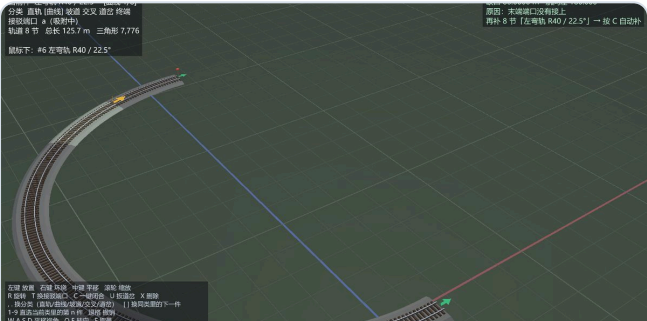
## 铺轨中

幽灵件吸附到最近的空闲端口，绿色即「可以放」



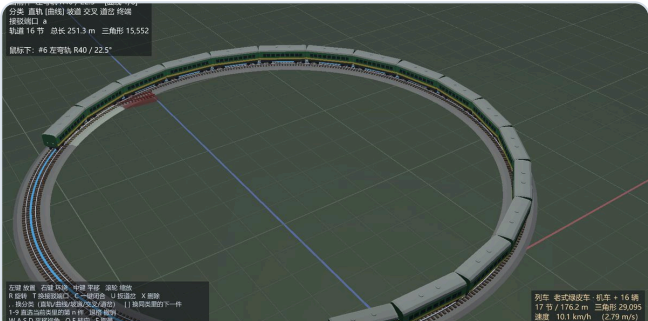
## 七类轨道件

直轨 / 曲线 / 坡道 / 高架桥 / 交叉 / 道岔 / 终端



## 一键闭合前

拼环差最后一点，接缝没对上



## 一键闭合后

按 C 自动挑一件补完并接上

## 上手三步

1. 先感受一下： `run.bat --scene valley` —— 山谷环线，列车已经挂好，按 **↑** 就走。
2. 再动手改：按 **B** 摆几件布景（**[** **]** 换件、**1** - **9** 直选），按 **N** 换一列车。
3. 想从头拼： `run.bat` 空场地 —— **,** **.** 到「曲线」挑弧度，几节后按 **C** 自动补完闭环。

# 一 启动

在项目根目录下用 `run.bat` 启动（脚本会自己激活 `train3d` 环境）：

```
run.bat          空场地，从零开始铺轨
run.bat --list-scenes  列出所有现成场景
run.bat --scene valley 直接进入「山谷环线」，列车已上线
run.bat --scene overpass 进入「立体交叉」
run.bat --open saves\layout.json 读取存档继续编辑
run.bat --help      看全部命令行参数
```

等价写法：`python app/main.py ...`（`run.bat` 只是帮你省掉激活环境那一步）。

## 现成场景

| 场景名      | 标题   | 一句话说明                           | 自带列车        |
|----------|------|---------------------------------|-------------|
| valley   | 山谷环线 | 群山夹着一条长环线，谷底有河、有村子、有草场          | 和谐号 CRH380A |
| gorge    | 河谷大桥 | 高架桥两次跨过同一条河，两岸是峡谷壁，桥墩落在河滩上      | 复兴号 CR400AF |
| town     | 小镇车站 | 一条环线 + 一条尽头式岔线，月台、站房、村子和小山围着车站  | 老式绿皮车       |
| lake     | 湖畔草原 | R80 大圆环绕着湖跑，湖岸是沙滩、草地、几座小屋和远处的草丘 | 老式绿皮车       |
| overpass | 立体交叉 | 高架跨过地面线：把道岔扳到岔股，列车就从桥底下钻过去      | 复兴号 CR400AF |

## 列车目录

| 列车          | 说明                           |
|-------------|------------------------------|
| 老式绿皮车       | 机车 + 10 / 16 辆，动力集中，起步慢、上坡没劲 |
| 和谐号 CRH380A | 8 辆编组，动力分散，加速快               |
| 复兴号 CR400AF | 8 辆 / 16 辆长编组，全目录加速最猛、极速最高   |

## 二 视角与鼠标

| 操作       | 效果          |
|----------|-------------|
| 左键（放置模式） | 放下一节轨道      |
| 左键（视角模式） | 按住拖拽 = 环绕视角 |
| 右键 按住拖拽  | 环绕视角        |
| 中键 按住拖拽  | 平移视角        |
| 滚轮       | 拉近 / 拉远     |

键盘视角：

| 键       | 效果                   |
|---------|----------------------|
| V       | 在「放置轨道」和「左键拖拽视角」之间切换 |
| W A S D | 平移视角                 |
| Q E     | 转向                   |
| F       | 取景：自动框住整个场地          |
| Esc     | 重置待放件朝向              |

视角模式 = 左键不再放轨道、而是拖视角，专门给「摆完轨道想四处看看」用。  
召唤列车时会自动切到视角模式。

**拖拽方向一律「抓住画面拖」：**鼠标往右拖，场地就跟着往右走；往上拖就往上去。  
环绕与平移两个轴的手感是统一的（和 Google Earth 那类地图应用一致）。

### 三 铺轨道

1. 按  /  在分类间切换：直轨 → 曲线 → 坡道 → 高架桥 → 交叉 → 道岔 → 终端。
2. 按  /  在同类里换下一件（或按  -  直选第 n 件）。
3. 移动鼠标，轨道会吸附到最近的空闲端口（白/高亮标记）。
4. 左键放下。

| 键                                                                     | 效果                     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <input type="text" value=","/> / <input type="text" value="."/>       | 换分类                    |
| <input type="text" value="["/> / <input type="text" value="]"/>       | 换同类里下一件                |
| <input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="9"/>       | 直选第 n 件                |
| <input type="text" value="R"/> / <input type="text" value="Shift+R"/> | 旋转待放件（顺 / 逆时针）         |
| <input type="text" value="T"/>                                        | 切换接驳端口（从 a 端还是 b 端接上去） |
| <input type="text" value="Enter"/>                                    | 确认放置                   |
| <input type="text" value="Esc"/>                                      | 重置待放件朝向                |

#### 一键闭合

拼环最后差一两节时，很难心算出「还差多少、该用哪一节」。按 ：

- 先拿手上这一节试，合得上就用它；
- 合不上就**自动换一件合适弧度/长度的轨道**补完，并在提示里说清换成了哪一件。

### 四 道岔与删除

| 键                                                                    | 效果                         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <input type="text" value="U"/>                                       | 扳道岔（把鼠标移到道岔上再按）            |
| <input type="text" value="X"/> / <input type="text" value="Delete"/> | 只删掉鼠标下这一节，其余轨道 <b>原地不动</b> |

删除后后半截会原地冻结成一个真实缺口，可以再放一节补上、或按  一键闭合。

**道岔档位：**左开/右开道岔都有「直股」和「岔股」两档， 在两档间循环。  
列车只会走当前档位那条 route，另一条是死路。

## 五 布景（建筑・车站・山・树木）

按 **B** 进入**布景模式**（再按 **B** 回到放置轨道）。这个模式专门用来手工摆放 建筑、车站、大山、树木这些环境物件，让场景更生动。

布景和轨道一样按**分类**组织，每个分类里又有若干件（数字键直选）：

| 键                         | 效果             |
|---------------------------|----------------|
| <b>B</b>                  | 进入 / 退出布景模式    |
| <b>,</b> / <b>.</b>       | 换布景分类          |
| <b>[</b> / <b>]</b>       | 换同类里下一件        |
| <b>1</b> - <b>9</b>       | 直选同类里第 n 件     |
| <b>R</b> / <b>Shift+R</b> | 旋转待放件（顺 / 逆时针） |
| <b>Esc</b>                | 待放件朝向归零        |
| 左键 / <b>Enter</b>         | 在鼠标指着的地面放下     |
| <b>X</b> / <b>Delete</b>  | 删掉鼠标正悬停的那件手工布景 |

四个分类、共十二件：

| 分类 | 物件       | 说明                 |
|----|----------|--------------------|
| 建筑 | 普通民房     | 双坡屋顶的小村屋           |
| 建筑 | 高楼       | 细高板楼 + 成排玻璃幕墙      |
| 建筑 | 商场       | 宽扁体量 + 整面橱窗 + 门头招牌 |
| 建筑 | 便利店      | 小门脸 + 遮阳篷 + 招牌     |
| 车站 | 老式车站（古典） | 山墙坡屋顶、钟塔尖顶、拱形窗、石墙  |
| 车站 | 新式车站（现代） | 玻璃幕墙、悬挑平屋顶、钢柱      |
| 山  | 大山       | 一座锥形山峰             |
| 山  | 山丘       | 低矮圆丘               |
| 树木 | 针叶松      | 三层锥形树冠             |
| 树木 | 阔叶树      | 球冠                 |
| 树木 | 白杨       | 细高、收窄              |
| 树木 | 棕榈       | 棕榈树干 + 展开的叶        |

老式 / 新式车站都在「车站」分类里，放下时会**自带一条站台**（正立面外，黄线朝轨道一侧）。放下的布景会跟着存档一起保存（读档后原样恢复），撤销 / 重做同样对布景生效；悬停在布景上时会有高亮轮廓，鼠标移开即消失。

## 六 撤销 / 存档

| 键                               | 效果               |
|---------------------------------|------------------|
| <div>退格 / Z / Ctrl+Z</div>      | 撤销               |
| <div>Shift+Z / Y / Ctrl+Y</div> | 重做               |
| <div>Ctrl+S</div>               | 另存为（弹输入框，手动填文件名） |
| <div>Ctrl+O</div>               | 读档（同样弹输入框，可填文件名） |
| <div>Ctrl+N</div>               | 清空场地             |

存档只记轨道拓扑（位姿由父子链重建），因此读档后几何仍然严丝合缝。

**可指定文件名的读档：**按 **Ctrl+O** 会弹出输入框，提示条第二行会列出 **saves\** 目录里**已有的存档**（名字太多就截断成 ...），照着敲名字即可；也可以留空直接回车，读回当前存档（快速读档）。名字不存在时不会动当前布局，只在输入框里报「这个文件不存在」。**Ctrl+S** 用的是同一个输入框，所以两者的手感完全一致；打字期间底部那两块面板会暂时收起，回车 / **Esc** 后自动回来。

## 七 驾驶列车

| 键               | 效果                          |
|-----------------|-----------------------------|
| <b>N</b>        | 召唤列车（自动切到视角模式，反复按可在目录间换车）   |
| <b>M</b>        | 收起列车                        |
| <b>↑</b>        | 牵引（加速），共 4 档                |
| <b>↓</b>        | 制动（减速），共 4 档                |
| <b>空格</b>       | 惰行（松手柄，既不牵引也不制动）            |
| <b>K</b>        | <b>换向</b> ：先快速刹停，再反向满牵引加速   |
| <b>J</b>        | <b>鸣笛</b> （低音风笛）：只有列车在线时才会响 |
| <b>Shift+空格</b> | 紧急制动（制动力远大于常用制动，一把拉死）       |

驾驶说明：

- **音效**：列车一上线就有**引擎声**（怠速时很轻），随速度实时变速——越快越响、音调越高；按 **J** 是风笛。音效在运行时程序化合成，无需任何音频资源文件。行驶声里**只有引擎**，没有轮轨“哐当”声、也没有电子提示音（那是刻意去掉的）。
- **手柄是一根**：正数是牵引、负数是制动、0 是惰行，牵引和制动不会同时给。
- **紧急制动是锁存的**：拉了之后只有「回中位（空格）」或「重新给牵引（↑）」才能解除，再点一下↓不会把它降级。
- **换向 **K****：按下去先紧急刹停，速率归零后方向翻个、自动给满牵引反向起步，反向加速度和正常加速**完全一样**。过程中按 ↑↓ / 空格即接管、取消换向。
- 列车能在**一条连通的线**上跑：闭环绕圈，开链跑到尽头自动停；扳道岔改线时会顺着新路继续走，不会突然变向或瞬移。

绿皮车起步慢、上坡乏力，复兴号加速猛、极速高——这是按真实车型的质量/功率/黏着标定的，不是贴图差别。

## 八 显示开关

| 键        | 效果                       |
|----------|--------------------------|
| <b>G</b> | 显示 / 隐藏网格                |
| <b>P</b> | 显示 / 隐藏端口标记              |
| <b>L</b> | 显示 / 隐藏闭环彩带              |
| <b>H</b> | 显示 / 隐藏 HUD（屏幕上的帮助与信息面板） |

## 九 常见问题

- **列车不上线 / 提示「先按 N」**：轨道被拆成互不相连的几段，或场地还是空的。把轨道接成一条连通线再按 **N**。
- **放不了轨道**：当前在视角模式，按 **V** 切回放置模式；或目标端口已被占用。
- **合不上环**：按 **C** 让程序自动补线，别手动去凑弧度。
- **「立体交叉」场景里列车钻桥下后停下**：疏散线是条尽头线，钻过去后不会自动绕回环上——把道岔扳回直股即可回环线。

# 附录 A • 全部按键速查

## 通用

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| V                    | 放置轨道 ↔ 拖拽视角 |
| F                    | 取景（框住全场）    |
| G                    | 显示 / 隐藏网格   |
| P                    | 显示 / 隐藏端口标记 |
| L                    | 显示 / 隐藏闭环彩带 |
| H                    | 显示 / 隐藏 HUD |
| 退格 / Z / Ctrl+Z      | 撤销          |
| Shift+Z / Y / Ctrl+Y | 重做          |
| Ctrl+S               | 另存为（填文件名）   |
| Ctrl+O               | 读档（可指定文件）   |
| Ctrl+N               | 清空场地        |

## 铺轨（A 模式）

|             |             |
|-------------|-------------|
| , / .       | 换轨道件分类      |
| [ / ]       | 换同类下一件      |
| 1–9         | 直选第 n 件     |
| R / Shift+R | 旋转待放件       |
| T           | 切换接驳端口      |
| Enter / 左键  | 放下待放件       |
| Esc         | 朝向归零        |
| C           | 一键闭合（自动补缺口） |
| U           | 扳道岔（鼠标先指上去） |
| X / Delete  | 删掉鼠标下这一节    |

## 布景（B 模式）

|             |             |
|-------------|-------------|
| B           | 进入 / 退出布景模式 |
| , / .       | 换布景分类       |
| [ / ]       | 换同类下一件      |
| 1–9         | 直选同类第 n 件   |
| R / Shift+R | 旋转待放件       |
| Enter / 左键  | 放到鼠标指着的地面   |
| Esc         | 朝向归零        |
| X / Delete  | 删掉悬停的那件     |

## 驾驶列车

|          |                |
|----------|----------------|
| N        | 召唤列车 / 换车      |
| M        | 收起列车           |
| ↑ / ↓    | 牵引 / 制动（各 4 档） |
| 空格       | 惰行（手柄回中位）      |
| Shift+空格 | 紧急制动（一把拉死）     |
| K        | 换向（先急刹再反向加速）   |
| J        | 鸣笛（低音风笛）       |

## 视角（任意模式）

|         |            |
|---------|------------|
| 左键拖拽    | 环绕视角（视角模式） |
| 右键拖拽    | 环绕视角       |
| 中键拖拽    | 平移视角       |
| 滚轮      | 拉近 / 拉远    |
| W A S D | 平移视角       |
| Q / E   | 转向         |

# 许可与再生成

---

本项目采用 **BSD Zero Clause License (0BSD)** —— 最开放的 BSD 许可证：可任意使用、复制、修改、再分发（含商用与闭源），无需保留署名。

这份 PDF 由 Markdown 源码自动排版，不是手工维护的副本：

```
python scripts/manual_pdf.py
```

v0.1.0 · 2026-10-04 · 782 条回归测试通过 · 0BSD 许可